МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Свойства логарифмов и вычисление выражений

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Ярослав Гаврилов

26 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ярослава Гаврилова

1. Что означает логарифм

Для $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$ равенство

$$\log_a b = x \quad \Longleftrightarrow \quad a^x = b$$

означает: логарифм показывает, *в какую степень нужно возвести основание a, чтобы получить b.*

$$\log_2 8 = 3 \quad \text{поскольку} \quad 2^3 = 8, \qquad \log_a 1 = 0, \qquad \log_a a = 1.$$

ОДЗ: основание каждого логарифма положительно и не равно единице; его аргумент строго положителен. Эти условия проверяйте до преобразований.

2. Степень в аргументе логарифма

$$\boxed{\log_a(b^r) = r \log_a b}, \qquad a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0.$$

Показатель степени у *аргумента* выходит вперёд без изменения. Формула работает в обе стороны: $r \log_a b = \log_a(b^r)$.

Пример 1. Вычислим логарифм, предварительно записав корень как степень:

$$\log_2 \frac{1}{\sqrt[5]{8}} = \log_2 \left(2^{-3/5}\right) = -\frac{3}{5} \log_2 2 = -\frac{3}{5}.$$

Полезный обратный ход: любое действительное x можно записать в виде

$$x = x \log_a a = \log_a(a^x), \qquad a > 0,\ a \neq 1.$$

Например, $2 = \log_3 9$, а $5 = \log_{10} 10^5$.

3. Степень в основании логарифма

$$\boxed{\log_{a^r} b = \frac{1}{r} \log_a b}, \qquad a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0,\ r \neq 0.$$

Показатель степени у *основания* выходит *обратным множителем*. Если основание записано дробной степенью $a^{m/n}$, множитель равен n/m.

Пример 2. Здесь полезны сразу обе формулы:

$$\log_{\sqrt{5}} \frac{1}{\sqrt[3]{25}} = \log_{5^{1/2}} 5^{-2/3} = \frac{1}{1/2} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \log_5 5 = -\frac{4}{3}.$$

4. Сумма и разность логарифмов

Для $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $c > 0$:

$$\boxed{\log_a b + \log_a c = \log_a (bc)}, \qquad \boxed{\log_a b - \log_a c = \log_a \frac{b}{c}}.$$

Прежде чем объединять логарифмы, **приведите их к одному основанию**; если перед ними стоят коэффициенты, внесите их в показатели аргументов.

Пример 3. Объединим сумму в один логарифм:

$$\log_2 3 + 2\log_2 5 = \log_2 3 + \log_2 25 = \log_2 75.$$

Пример 4. Основания различаются. Выразим восьмёрку степенью двойки:

$$\begin{aligned} \log_2 3 + \log_8 5 &= \log_2 3 + \frac{1}{3}\log_2 5 \\ &= \log_2 3 + \log_2 5^{1/3} = \log_2\left(3\sqrt[3]{5}\right). \end{aligned}$$

Пример 5. Сочетание отрицательной степени основания и корня:

$$\begin{aligned} \log_{1/3} 5 + \log_{\sqrt[5]{27}} 2 &= \log_{3^{-1}} 5 + \log_{3^{3/5}} 2 \\ &= -\log_3 5 + \frac{5}{3}\log_3 2 \\ &= \log_3\left(\frac{2^{5/3}}{5}\right). \end{aligned}$$

5. Основное логарифмическое тождество

$$\boxed{a^{\log_a b} = b}, \qquad a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0.$$

Для применения тождества основание степени и основание логарифма должны совпадать.

Пример 6. Если перед логарифмом стоит число, вносим его в аргумент:

$$3^{2\log_3 5} = 3^{\log_3 25} = 25.$$

Пример 7. Если в показателе есть сумма, используем свойства степеней:

$$3^{1+\log_3 5} = 3 \cdot 3^{\log_3 5} = 3 \cdot 5 = 15.$$

6. Если основания в степени и логарифме разные

Используйте свойства степеней либо тождество

$$\boxed{u^{\log_v w} = w^{\log_v u}}, \qquad u > 0,\ w > 0,\ v > 0,\ v \neq 1.$$

Пример 8. Переходим к одному основанию:

$$9^{\log_3 5} = (3^2)^{\log_3 5} = 3^{2\log_3 5} = 5^2 = 25.$$

Пример 9. В показателе разность, а основание логарифма равно $16 = 2^4$:

$$2^{3-\log_{16} 5} = \frac{2^3}{2^{\frac{1}{4}\log_2 5}} = \frac{8}{(2^{\log_2 5})^{1/4}} = \frac{8}{\sqrt[4]{5}}.$$

Обратное преобразование основания: для положительных p,q выполняется

$$p = q^{\log_q p} \qquad (q \neq 1).$$

Это позволяет представить число степенью с выбранным основанием. Например, $3 = 5^{\log_5 3}$.

7. Переход к новому основанию

Если a,b,$c > 0$, $a \neq 1$, $c \neq 1$, то

$$\boxed{\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}}.$$

Частный случай при $b \neq 1$ — перемена мест аргумента и основания:

$$\boxed{\log_a b = \frac{1}{\log_b a}}.$$

Пример 10. Вычислим произведение, переписав единицы как логарифмы:

$$\begin{aligned}(\log_2 12 - 1)\,(\log_6 12 - 1) &= \log_2 6 \cdot \log_6 2 \\ &= \log_2 6 \cdot \frac{1}{\log_2 6} = 1.\end{aligned}$$

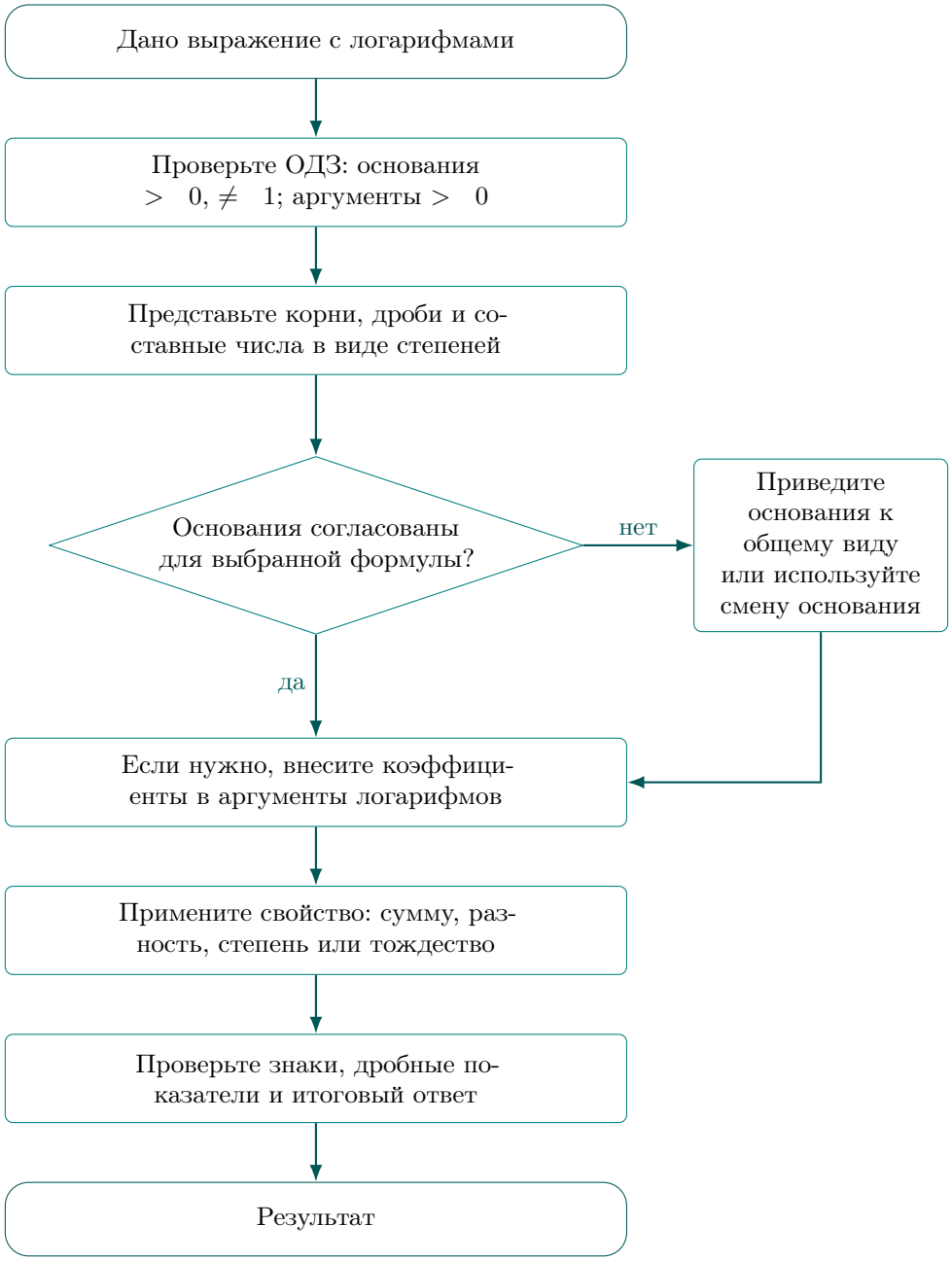
8. С чего начинать вычисление

Главное правило занятия: составные числа, корни и дроби сначала удобно представлять в степенном виде:

$$27 = 3^3, \quad \sqrt[5]{125} = 5^{3/5}, \quad \frac{1}{9} = 3^{-2}, \quad 0{,}25 = 2^{-2}.$$

Затем выберите нужное свойство логарифма, приведите основания и аккуратно выполните арифметику дробных показателей.

Алгоритм: преобразование выражений с логарифмами



9. Типичные ошибки и самопроверка

1. **Путают показатель аргумента и основания.**

$$\log_a b^r = r \log_a b, \qquad \log_{a^r} b = \frac{1}{r} \log_a b.$$

   Вторая формула требует обратного множителя.

2. **Складывают аргументы.** Верно: $\log_a b + \log_a c = \log_a(bc)$; выражение $\log_a(b+c)$ в общем случае другое.

3. **Объединяют логарифмы с разными основаниями.** Например, $\log_2 3 + \log_8 5$ нельзя сразу превратить в $\log_2 15$.

4. **Забывают о коэффициенте.** В выражении $2\log_3 5$ сначала получите $\log_3 25$, если хотите использовать формулу суммы или основное тождество.

5. **Теряют знак отрицательной степени.** Дробь $1/9 = 3^{-2}$, а число $0{,}25 = 2^{-2}$.

6. **Ошибаются при сокращении дробных показателей.** В вычислении

$$\log_{\sqrt[5]{125}} \left(\sqrt[3]{25}\right)^4 = \log_{5^{3/5}} 5^{8/3} = \frac{8/3}{3/5} = \frac{40}{9}$$

   деление на $3/5$ означает умножение на $5/3$.

7. **Оформляют решение слишком тесно.** Записывайте отдельно представление в виде степеней, перенос показателей и упрощение. Исправляя строку, зачёркивайте ошибку одной чертой, чтобы сохранялся ход рассуждений.

Краткая памятка

Признак в выражении	Первое полезное действие
Корень, дробь, составное число	Перейти к степени одного основания.
Степень у аргумента	Вынести показатель без изменения.
Степень у основания	Вынести обратный показатель.
Сумма или разность логарифмов	Согласовать основания и коэффициенты.
Степень с логарифмом	Проверить возможность применить $a^{\log_a b} = b$.
Основание неудобно	Использовать переход к новому основанию.

Тренировочный блок

Путь A · 10 заданий · по возрастанию сложности

Базовый уровень

1. Вычислите: $\log_2 64$.

2. Вычислите: $\log_3 \dfrac{1}{\sqrt[4]{81}}$.

3. Вычислите: $\log_{\sqrt[3]{5}} 25$.

Средний уровень

4. Вычислите: $\log_{\sqrt[5]{125}} \left(\sqrt[3]{25}\right)^2$.

5. Сверните в один логарифм: $\log_2 3 + 2\log_2 5$.

6. Сверните в один логарифм: $\log_7 15 - \log_7 3$.

7. Сверните в один логарифм: $\log_{1/3} 4 + \log_{\sqrt[3]{9}} 5$.

Повышенный уровень

8. Вычислите: $9^{\log_3 5}$.

9. Упростите: $2^{3-\log_4 7}$.

10. Вычислите: $(\log_3 30 - 1)\,(\log_{10} 30 - 1)$.

Записывайте промежуточные преобразования; для дробей и корней сначала используйте степенную запись.

Ответы

№	Ответ
1	6
2	-1
3	6
4	$\dfrac{20}{9}$
5	$\log_2 75$
6	$\log_7 5$
7	$\log_3\left(\dfrac{5^{3/2}}{4}\right)$
8	25
9	$\dfrac{8}{\sqrt{7}}$
10	1

Итоговая памятка

Основной маршрут при вычислении логарифмических выражений:

$$\text{ОДЗ} \longrightarrow \text{степенной вид} \longrightarrow \text{согласование оснований} \longrightarrow \text{формула}.$$

Для сложных комбинаций выполняйте действия последовательно: сначала вынесение показателей, затем объединение логарифмов или применение основного тождества, в конце — арифметическая проверка.

Лёвин Артём Александрович · эксклюзивно для Ярослава Гаврилова